

LEAD
UNIVERSITY

BUSINESS &
TECHNOLOGY

Conceptos básicos



Definición



- Tradicionalmente, un Sistema Operativo (SO) es un SOFTWARE que administra los recursos hardware de una MÁQUINA para sus usuarios y sus aplicaciones.
- ¿Por qué decimo MAQUINA en lugar de COMPUTADOR? Porque podemos hay muchos dispositivos: hay automóviles, electrodomésticos o teléfonos entre otros que corren aplicaciones y tienen capacidad de procesamiento equivalente a un computador.

¿Cómo puede verse un SO? -1



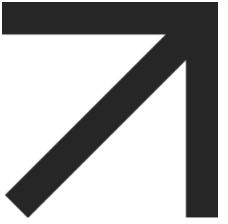
- Situación hipotética
 - Usted tiene en este momento abierto digamos, un editor de texto, un web browser, un visualizador de PDF: todos usan o requieren en este momento su monitor, el teclado, el mouse: el SO es quien permite que cuando usted cambia de programa principal, los recursos tomen preponderancia: cuando usted hace click en el browser, inmediatamente los comandos de teclado o mouse harán reaccionar ese programa y no otro.
 - En el mismo browser, usted puede abrir al mismo tiempo varios tabs que tardan unos 4-5 segundos: como se “dibujan” ellos al mismo tiempo? Gracias al Sistema Operativo.
 - La Máquina tiene recursos LIMITADOS de memoria, buses, ancho de banda, espacio en disco, procesador...

¿Cómo puede verse un SO? -2



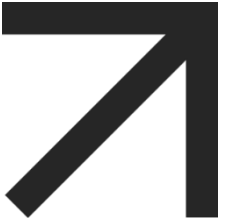
- Arbitro: un SO administra los recursos entre distintas aplicaciones en una máquina física.
 - Debe mantener cada actividad SEPARADA y asignarle los recursos apropiadamente cuando lo necesite.
 - Aislamiento: Lo que pasa en una aplicación no debería tener efectos en las demás. El caso más claro de eso un error: no debería tener consecuencias en otras (fault isolation = aislamiento de fallas).
 - Comunicación: como pasar los datos (algo tan sencillo como copy-and-paste) de un browser de internet a un editor de texto. O como permitir que vayan datos de mi computadora a otra, o que vengan de otra a la mia...
 - El SO balancea necesidades, aísla conflictos y facilita el compatir

¿Cómo puede verse un SO? -3



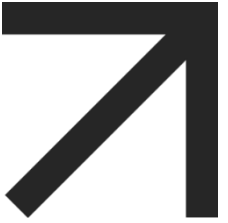
- Ilusionista: el SO puede hacer que restricciones de hardware no existen.
 - Las limitaciones de recursos pueden ser disimuladas con una división apropiada de los mismos.
 - La VIRTUALIZACIÓN permite hacer “aparecer” recursos que NO ESTAN realmente allí. Las Máquinas Virtuales permiten de hecho usar varios sistemas operativos en una misma máquina.
 - Un espacio del disco duro REAL, que en la máquina HOST se ve como un archive, es el DISCO DURO “REAL” de la máquina virtualizada.
 - Igual un fragmento de la RAM de la Maquina Real, es como si fuera todo la memoria RAM de la máquina virtual.

¿Cómo puede verse un SO? -4

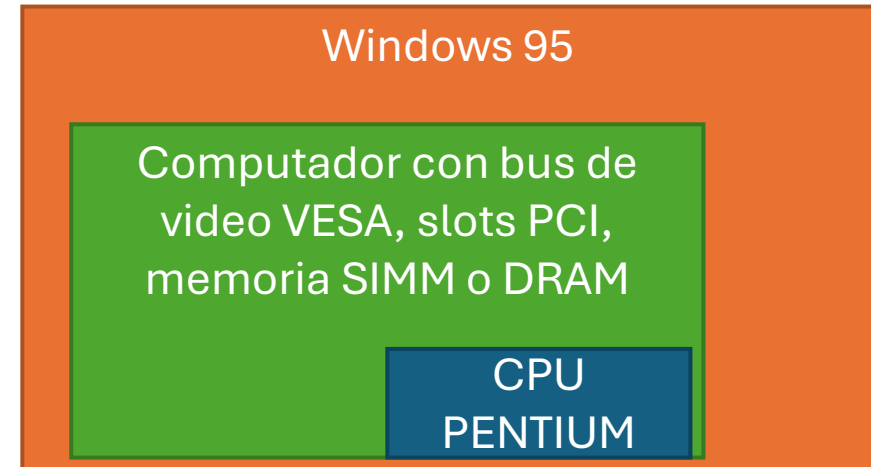
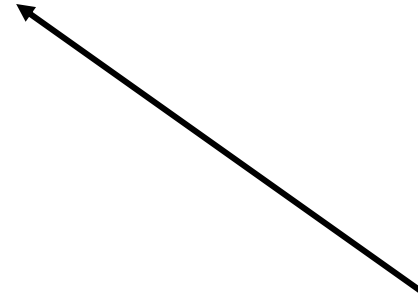
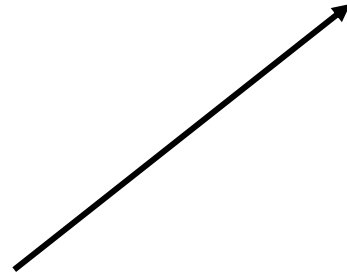


- Estandarización: Un SO provee un modelo de servicios y reglas para estandarizar la construcción de aplicaciones. No es necesario que cada aplicación “invente” como mostrarse en pantalla, como leer el mouse, como leer el teclado.
- Ese estandar actúa como PEGAMENTO y es el fundamento para compartir datos entre aplicaciones.

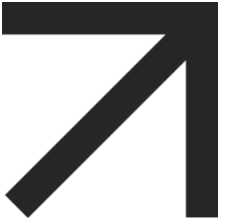
La Abstracción del Sistema Operativo



Para el usuario final, es la “misma” compu,
solo que 1 es más rápida que la otra



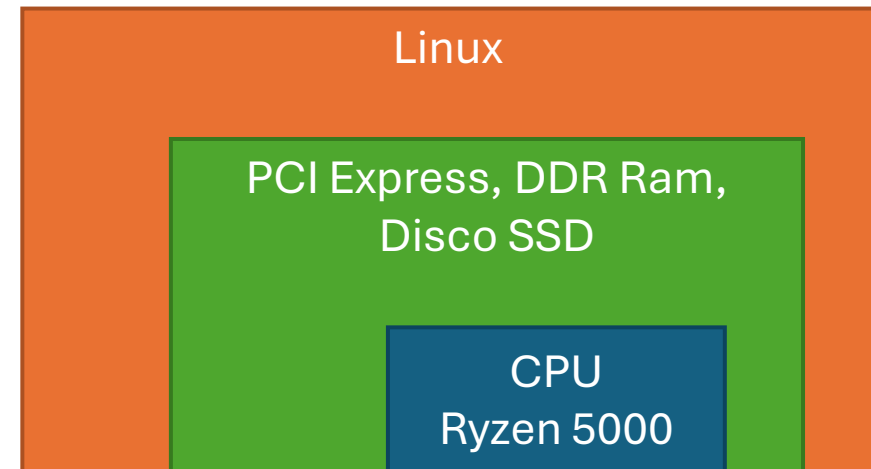
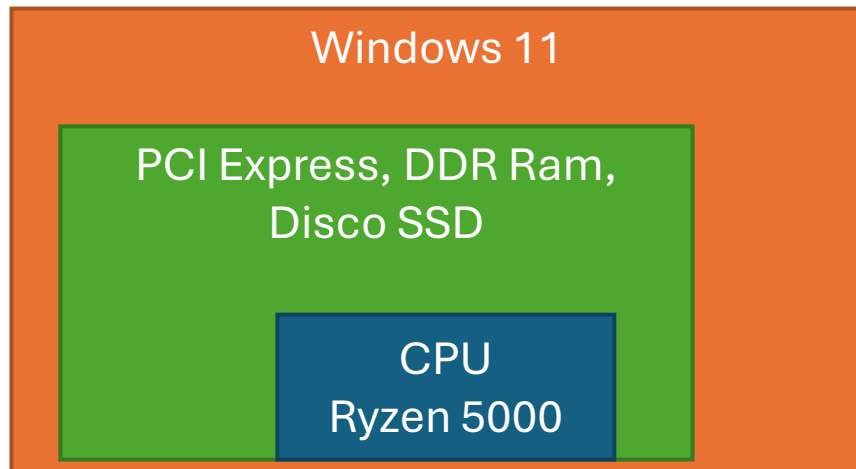
La Abstracción del Sistema Operativo (2)



Mismo hardware... pero para el usuario final..
Es como si fueran 2 computadoras DIFERENTES!



Incluso, aunque es la MISMA computadora física,
los programas no se pueden ejecutar en ambas



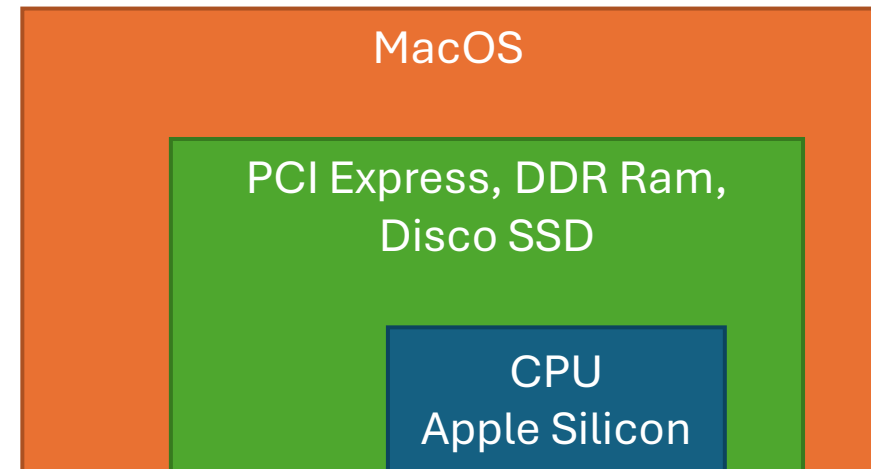
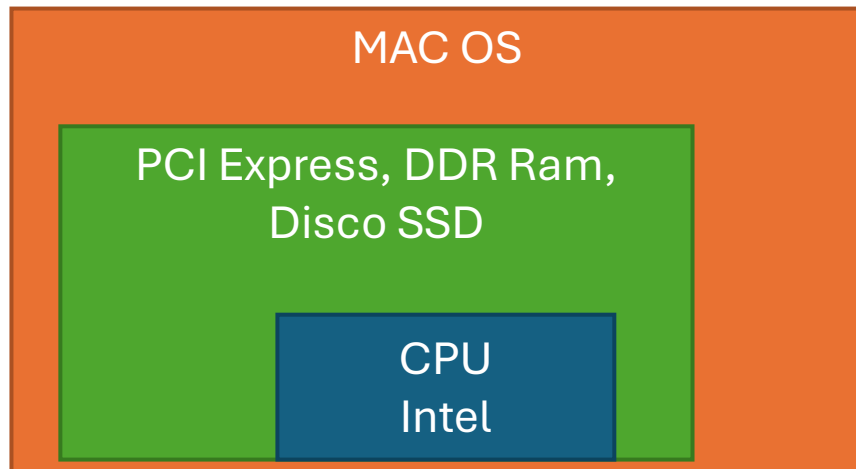
La Abstracción del Sistema Operativo (3)



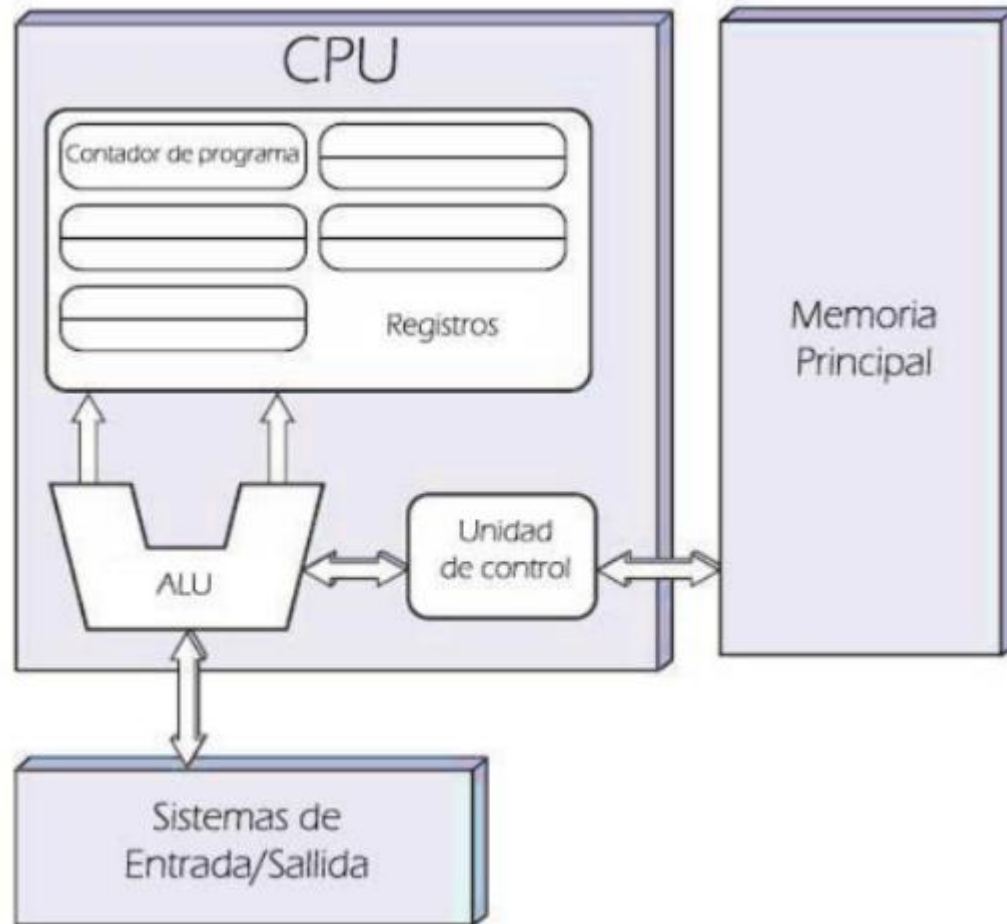
Casi el mismo hardware, solo difiere un
Procesador...
misma experiencia, pero el CPU es diferente



Solo usuarios muy especializados sufren por la
diferencia.
¡Luego veremos, por qué!



¿Cómo se ejecutan los programas? (1)



A medida que avancemos, veremos las implicaciones de diseño de computadores más modernos

Para efectos del curso nos centraremos en el modelo general de Von Neumann o “Arquitectura de Von Neumann”:

- Hay unidades de Entrada y Salida que
- Están separados de la CPU (Central Processing Unit)
- Hay una memoria principal
- El programa está almacenado en memoria y SE EJECUTA SECUENCIALMENTE. Los DATOS y las INSTRUCCIONES normalmente se guardan en áreas separadas (segmentos).
- La CPU tiene 3 partes: registros (memoria dentro del procesador), una Unidad de Control y una Unidad Aritmética Lógica.
- Hay un Registro especial llamado CONTADOR de programa que es el que tiene la dirección en memoria DE LA SIGUIENTE INSTRUCCION A EJECUTAR.

Dentro de la CPU se realiza el CICLO DE EJECUCIÓN

Los programas en Memoria



`org 100h` ; Define el inicio del programa en el modelo de memoria simple (COM)

El segmento de datos contiene las variables

`section .data` ; Sección de datos

`mensaje db 'Hola, mundo!$', 0Dh, 0Ah` ; Mensaje terminado en '\$' para la interrupción

`section .text` ; Sección de código

`start:`

`mov dx, mensaje` ; Carga la dirección del mensaje en el registro DX

`mov ah, 09h` ; Función 09h de la int 21h para mostrar cadena en pantalla

`int 21h` ; Llama a la interrupción del sistema operativo

`mov ah, 4Ch` ; Función 4Ch para terminar el programa y salir

`int 21h` ; Llama a la interrupción de salida

El segmento de código contiene las instrucciones

Para todas las variables creadas a discreción por el programador, se usa una estructura de memoria llamada “heap”

¿Cómo se ejecutan los programas? (2)

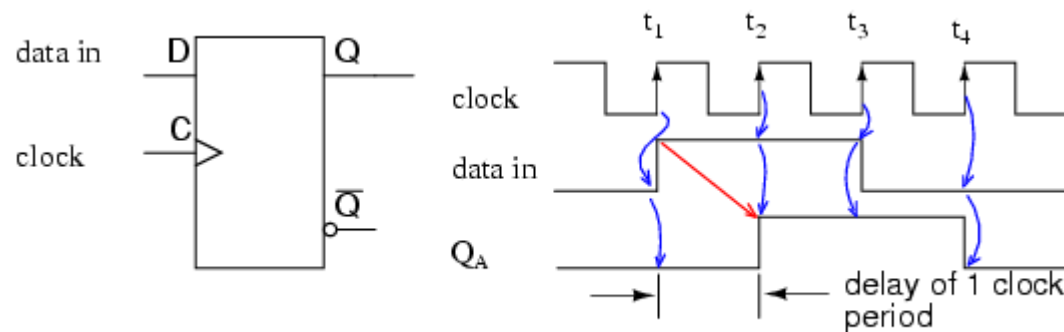


1. Fetching: es traer la siguiente instrucción a ejecutar de la memoria. Se trae de la dirección en el “Program Counter”. Lo que se trae es una instrucción de ensamblador prácticamente.
2. Decodificación: la instrucción es identificada y se activan los circuitos de ejecución
3. La ALU calcula direcciones de memoria, identifica operandos y empieza a realizar las operaciones
4. Se accede a la memoria del Sistema para escribir o enviar datos.
5. Se actualizan los registros

¿Cómo se ejecutan los programas? (3)



	Fetching	Decodificación	Exec. ALU	Acceso Memoria	Updates
Ciclos de Reloj	8	10-12	20-40	10-30	8-20



Data present t_H before clock time at D is transferred to Q.

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

Cada instrucción tiene una duración diferente. Recordemos que 1 ciclo de reloj es una subida y bajada completa.

La CANTIDAD DE CICLOS DE RELOJ POR SEGUNDO SE MIDE EN HERTZIOS.

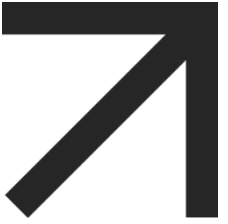
1 KiloHertzio = 1000 ciclos x Segundo

1 MegaHertzio = 1000000 ciclos x Segundo

Naturalmente, mas ciclos = mas velocidad.

Pero también MAS CALOR en el procesador.

¿Cómo se ejecutan los programas? (4)

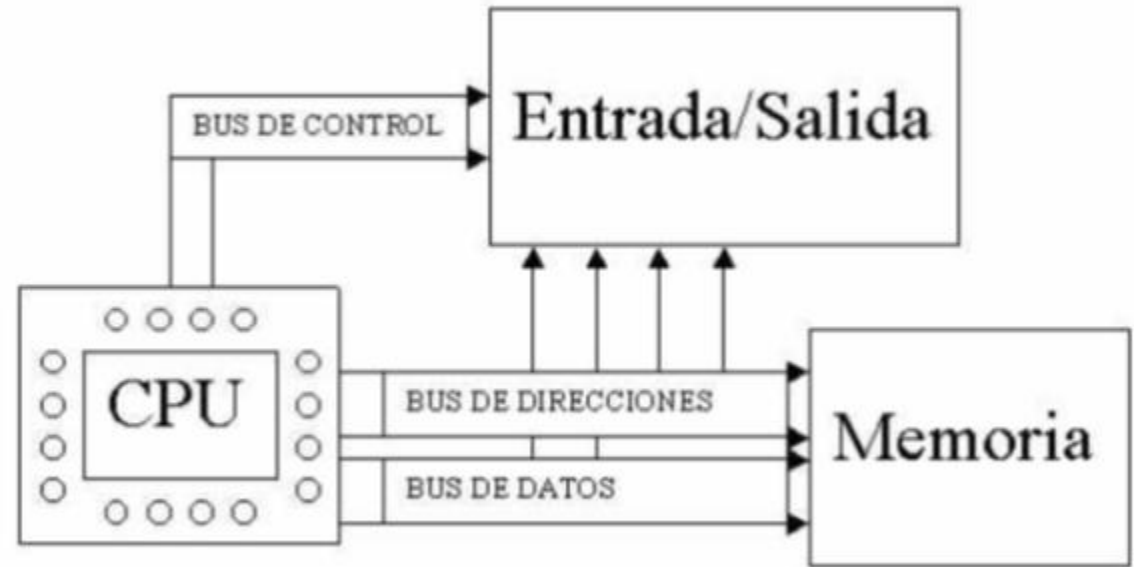


- El ciclo de ejecución SOLO puede procesar una instrucción a la vez. ¿Cómo entonces hay varias instrucciones corriendo en una misma computadora?
 - Es una “ilusión” (pero en procesadores con múltiples “cores” esa ilusión es más “real”).
 - Para mejorar los rendimientos, la arquitectura de las computadoras cambió para disminuir tiempos.

¿Cómo se ejecutan los programas? (5)

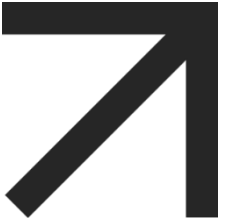


- Primero, el BUS único de comunicación de partió en 3: bus de control, bus de direcciones y bus de datos.
- De esta forma en lugar de tener un solo canal de comunicación para todo, se podían usar varios separados independientemente.
 - Obviamente esto aumenta un poco la complejidad de la CPU.

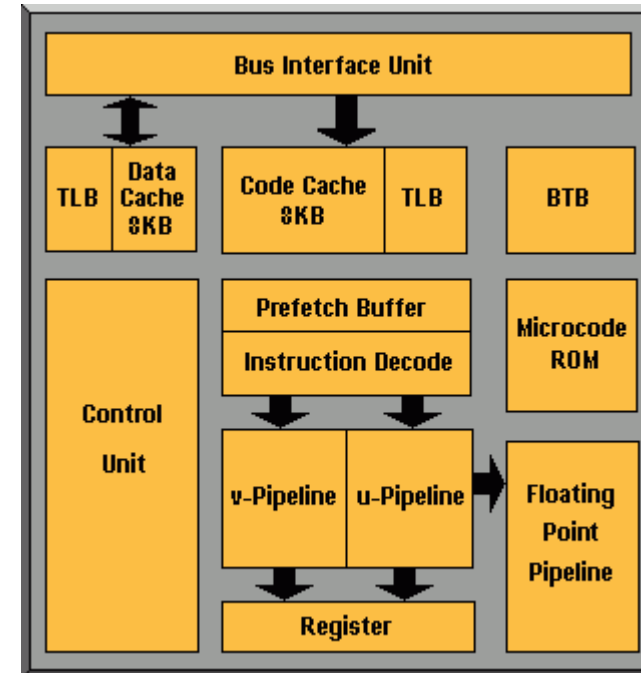


Con el tiempo también se creó un bus especializado en VIDEO dedicado (VESA o AGP). Hoy ha sido algo dejado de lado a favor de buses standard para simplificar el diseño

¿Cómo se ejecutan los programas? (6)



- También, para disminuir el viaje a la memoria RAM aparecieron las memorias CACHÉ dentro del procesador mismo.
- Normalmente se tiene caché de DATOS y caché de Instrucciones



Esta es la estructura del Pentium original. Nótese el caché

¿Cómo se ejecutan los programas? (7)



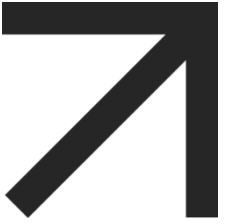
- Normalmente todas estas operaciones tan básicas son accesibles via lenguaje máquina y, obviamente, via lenguaje Ensamblador.
- Sin un Sistema Operativo, cada programador tendría que lidiar con todo esto para programar cada cosa. Cada detalle. Cada acceso a memoria, como mostrar las cosas en pantalla, como hacer todo.
- Por eso el Sistema Operativo ofrece una ABSTRACCIÓN que facilita la a los usuarios de la máquina y a los programadores de aplicaciones el trabajo.

¿Cómo se ejecutan los programas? (8)



- Para manejar eventos como el oprimir teclas, el movimiento del mouse o los clicks del mismo se usan INTERRUPTACIONES.
- Una INTERRUPTACIÓN es un evento que ORDENA al procesador INTERRUPTAR lo que esté haciendo y ejecutar un programa específico. Dicho programa está en:
 - El Sistema operativo: en cuyo caso se dice que es una interrupción del Sistema
 - En el BIOS. Normalmente los eventos físicos están ahí.
- Las operaciones de entrada y salida, así como errores físicos como desconectar un dispositivo producen INTERRUPTACIONES.

¿Cómo se ejecutan los programas? (9)



- El programa que maneja una INTERRUPTIÓN se llama “manejador de instrucciones” (instruction handler).
 - Los errores como division entre 0 algunos otros generan INTERRUPTIÓN DE ERROR NO RECUPERABLE.
 - Cuando la interrupción ocurre, se guarda el estado del procesador: el PC, los registros y todo lo que se pueda.
 - Se ejecuta el MANEJADOR DE INSTRUCCIONES
 - Si no fue un error no recuperable, el procesador vuelve a su estado original ANTES de la interrupción
 - El procesador continúa con su proceso normal.

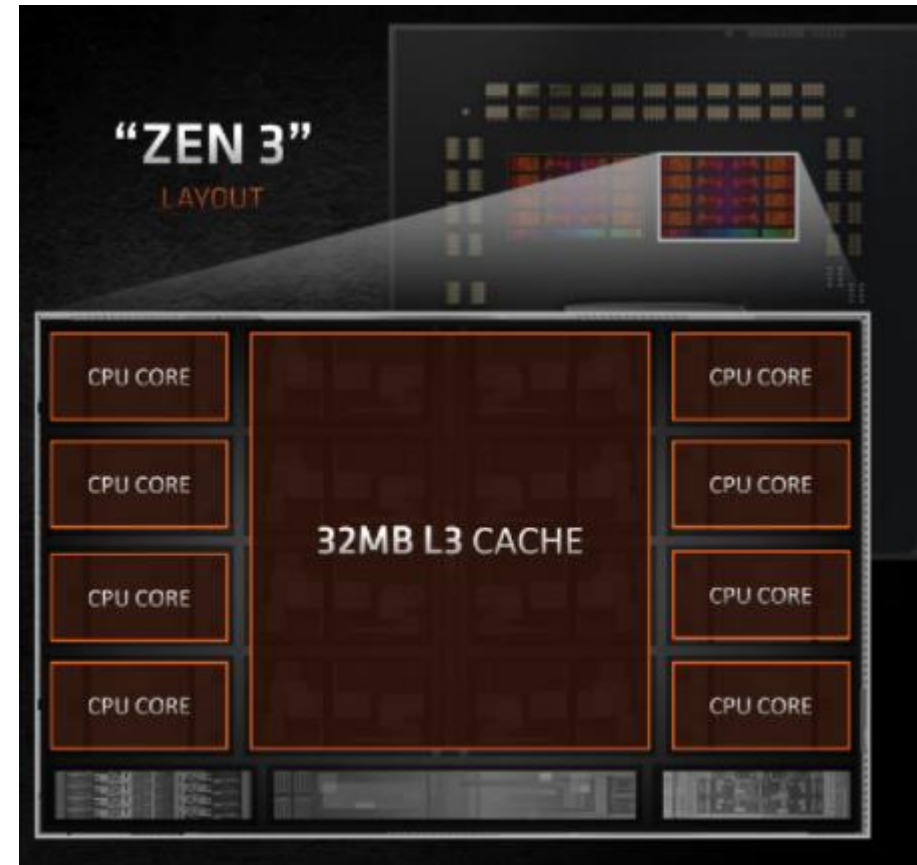
¿Cómo se ejecutan los programas? (y 10)



- ¿Qué pasa cuando un procesador tiene multiples “cores”?
- Hoy día, un procesador normal de PC tiene varios “core”. Un CORE es un CPU. Eso significa que usted tiene 8 CPUs que pueden correr su programa. Pero normalmente cada CORE solo ejecuta 1 programa.

Y cada uno usa los recursos de buses para actualizar en los recursos de memoria que corresponde.

- Claro, las interrupciones aquí son “una fiesta” porque tienes que saber en cuál programa se dió, parar el core que lo ejecuta, atender la interrupción y volver al flujo normal de eventos.



Memoria

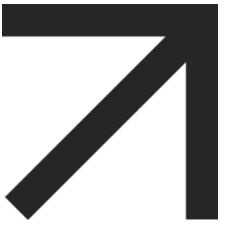
- La memoria es un recurso muy curioso que ha evolucionado mucho en tamaño, velocidad y costo.



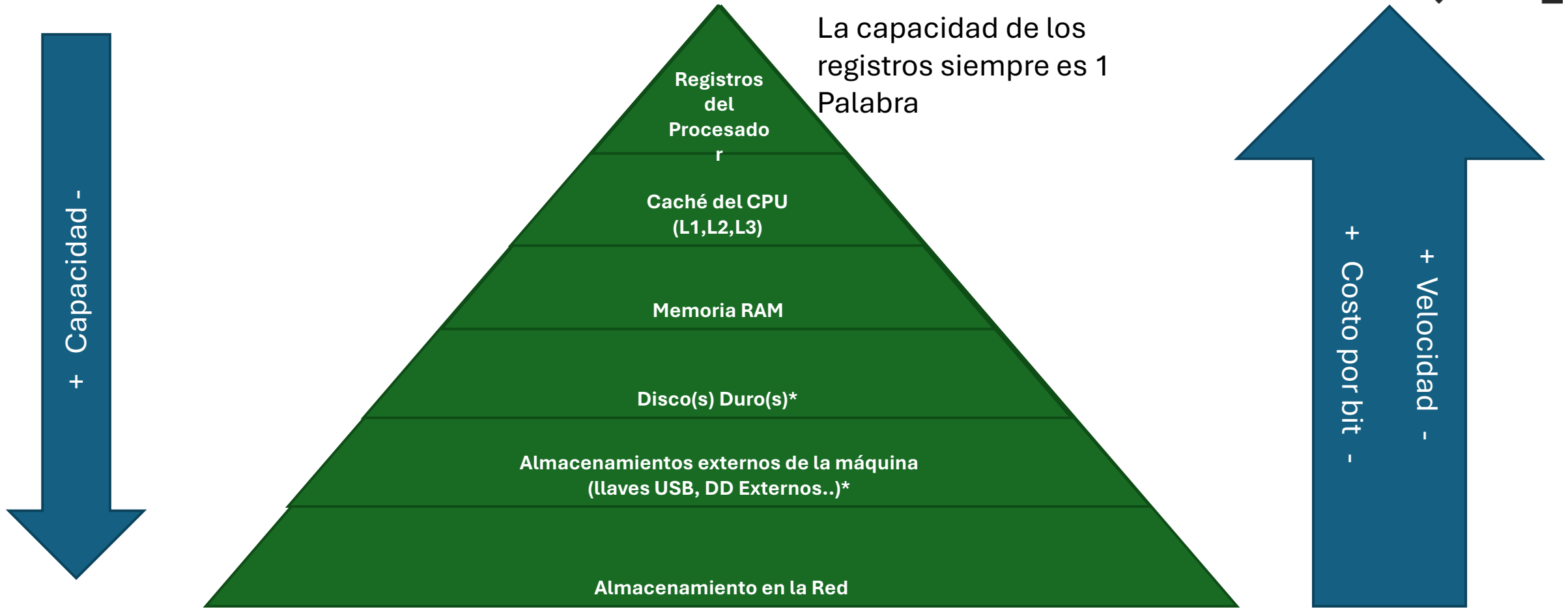
5 MB en 1956



10 MB en 1964



Jerarquía de Memoria



Jerarquía de Memoria (y 2)



- Hay que recalcar que los DD mecánicos versus almacenamiento en USBs rompen la pirámide.
 - Naturalmente, dispositivos mecánicos por muy rápidos que sean siempre llevarán las de perder contra dispositivos no mecánicos puramente electrónicos.
- Los DD modernos (SSD) o PCI Express si restauran la pirámide de memoria.

Tipos de Sistemas Operativos



- En general los SO se pueden clasificar en 5 tipos:
 - De Batch (o Lote): son sistemas de los primeros días de la computación. Ellos se encargaban de leer las instrucciones de cintas magnéticas o tarjetas y ejecutar las operaciones que constituían un PROCESO.
 - Interactivos: eran sistemas de lotes con opciones de interacción que permitían “debuggear” los procesos. Con ellos se empezó el desarrollo de los sistemas de “TIEMPO COMPARTIDO” (time sharing) donde cada persona podía interactuar con la máquina y los procesos. Estos son los que derivaron en los sistemas que usamos en nuestras PCs
 - Sistemas de Tiempo Real: sistemas asociados a hardware donde la interacción debe ser muy rápida.
 - Sistemas Híbridos: son combinación de Lote e Interactivos.
 - Embebidos: los SO contruidos en hardware. Especificos para dispositivos de uin solo propósito (como el SO de una caja de television digital tradicional, NO una caja Android TV).

Historia de los SO – Primera Generación



- Originalmente en las primeras computadoras alrededor de los 40s y hasta mediados de los 50s, como los programas eran casi “alambrados”, no había sistemas operativos.
- Los primeros que existieron fueron de LOTE (BATCH) para dirigir la carga de las tarjetas perforadas y dejarlos listos (cargados) para ejecutar. Los programadores debían RESERVAR tiempo para correr sus programas.

Historia de los SO – Segunda Generación



- Entre 1955 y 1965 se empezó a desarrollar la “planeación de trabajos” es decir, cargar los programas/procesos de una tecnología cuando el SO apropiado (normalmente el Sistema de lote + compilador del lenguaje) estaba cargado.
- Apareció el concepto de OPERADOR DE LA COMPUTADORA. Era el que interactuaba con ella.
- También apareció el concepto de librería de software y se consolidó el concepto de COMPILADOR.

Sistemas Operativos (Tercera Generación)



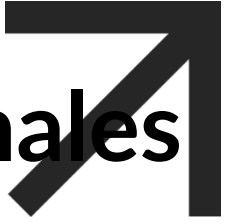
- A partir de 1965 aproximadamente para lidiar con la necesidad de interactuar con sistemas de Entrada Salida y otros, que eran MÁS LENTOS que los CPUs, apareció el concepto de MULTIPROGRAMACIÓN: la idea era cargar varios programas y asignarles tiempo del CPU de forma que mientras uno mandaba a imprimir, en lugar de esperar pasivamente que terminara la impresión, se ejecutara otro programa.
- De esta forma se dieron las primeras formas de “multi-tareas”. Fue aquí cuando apareció el concepto de INTERRUPCIÓN.

Sistemas Operativos (Cuarta Generación)



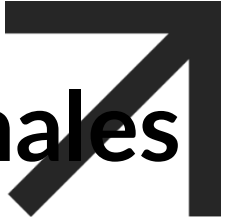
- Después de superar el problema de los dispositivos, el nuevo problema fue enfrentar la falta de memoria: la memoria RAM era muy poca y cara.
- A mediados de los 70s apareció el concepto de MEMORIA VIRTUAL: la idea es hacer que parte del ESPACIO FISICO de almacenamiento actúe como extensión de la memoria RAM. Aparecieron varias técnicas para ello.
- Aquí aparecieron también las primeras bases de datos, que introdujeron otros problemas a los programadores.

Sistemas Operativos – Las Computadoras Personales



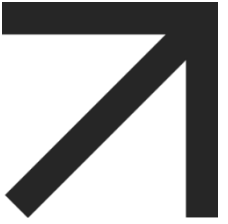
- En los 80s, las computadoras de alto desempeño tenían multiprocesamiento, memoria virtual y muchas mas tecnologías. Amén de ser caras. Pero en estos años aparecieron las computadoras caseras, y luego las computadoras personales:
 - Monoprocesador
 - Limitada capacidad
 - Minimo o cero almacenamiento (habitualmente solo tenían almacenamiento externo, como diskette).
- En las Computadoras Caseras se inició el proceso de Desarrollo de SOs como los de primera generación.

Sistemas Operativos – Las Computadoras Personales



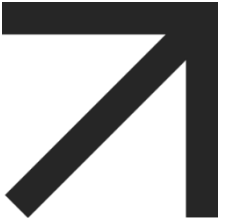
- En los 90s hubo una gran explosión de SOs: todos trataban de acaparar el mercado de las PC, pero al final se mantuvo como más popular la apuesta de Microsoft/Windows.
- Muchos SOs fracasaron por lo que sería luego un patrón de fracaso en otros nichos: la falta de aplicaciones.
 - Posiblemente cosas como Word, Excel... Office en General, y más de algún juego, sean los verdaderos responsables del reinado de Microsoft Intel.
- Mientras eso pasaba, se gestaba una pequeña revolución que explotaría la siguiente década: Linux.

Concepto Clave: Kernel



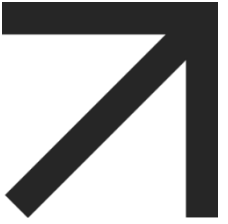
- La base de todo SO es su KERNEL. Es quien controla realmente TODO.
- Cuenta con un área especial de memoria, llamada ESPACIO DE KERNEL. Totalmente protegida. Nadie puede entrar ahí.
- Sus principales funciones son:
 - ***Controlar el acceso de usuarios a recursos***
 - ***Administrar los recursos***
 - ***Administrar la memoria***
 - ***Administrar los dispositivos.***

Concepto Clave: modo de trabajo



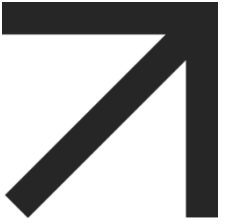
- Hay 2 modos de trabajo en cualquier SO:
 - Modo Kernel: son instrucciones que solo el Kernel puede ejecutar, no los programas de aplicación. Tienen que ver con la administración a bajo nivel del software.
 - Modo Usuario: para ejecutar los PROCESOS ordenados por el usuario.
- Y... ¿qué es un Proceso?

Concepto Clave: Proceso



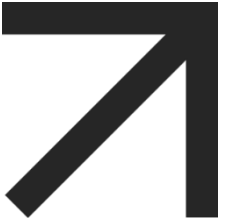
- Un proceso es la ejecución de un programa que:
 - Requieren un espacio en memoria donde residir durante su ejecución.
 - Pasa por varios estados como “ejecutando”, “esperando”, “listo”, hasta que TERMINA.
 - Todo programa se relaciona con al menos 1 proceso durante su ejecución.
- Un proceso puede componerse de 1 o MÁS HILOS (threads). Un hilo es un proceso “liviano” que puede ser calendarizado para ejecución y ejecutado.
 - Es más liviano manejar hilos que procesos.
- Todo programa tiene al menos 1 hilo.

Concepto clave: SHELL



- Un “Shell” es un programa que expone servicios del Sistema Operativo al usuario.
 - Puede presentarse como una interfaz de linea de comando (CLI)
 - O una interfaz gráfica.
- Todo Sistema Operativo normalmente siempre tiene una linea de comando.

Las 4 partes de un Sistema Operativo



- Para analizar los sistemas operativos analizaremos aspectos de ellos:
 - Manejo de Procesador
 - Manejo de Memoria
 - Manejo de Dispositivos
 - Manejo de Archivos
- En todo momento enlazaremos con otros elementos: interfaz de usuario, procesos, etc.